INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS CAMPINA GRANDE

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ANNA LÍGIA ALVES NOGUEIRA

EDRIEL JOSE PACIFICO GAMA

LAVOISIER CHAVES RAMOS

Tema Escolhido – Projeto Semestral

Circuitos Eletroeletrônicos

CAMPINA GRANDE, PB

2026

RELATÓRIO DE ESCOLHA DO TEMA DO PROJETO SEMESTRAL

1. Introdução

A escolha de um projeto semestral de Eletrônica Analógica deve considerar mais do que a possibilidade de construir um circuito funcional. É necessário avaliar sua relevância social, a quantidade e a profundidade dos conceitos eletrônicos envolvidos, a disponibilidade de componentes e equipamentos, a complexidade de implementação, a possibilidade de realizar experimentos mensuráveis e o tempo disponível para desenvolver e apresentar um protótipo.

Nesse contexto, o grupo analisou três propostas: o desenvolvimento de uma cadeira háptica para acessibilidade auditiva, a construção de um sistema de detecção de obstáculos para prevenção de esmagamento em portões automatizados e a implementação de um detector de vazamento de gás com alarme sonoro e visual.

Após a análise comparativa, o grupo escolheu o desenvolvimento de uma **cadeira háptica para acessibilidade auditiva, iniciando a implementação por meio de uma almofada vibratória experimental**. A proposta consiste em captar um sinal de áudio, realizar seu condicionamento e sua filtragem por circuitos eletrônicos, amplificá-lo adequadamente e convertê-lo em vibrações mecânicas por meio de um transdutor tátil.

A escolha foi motivada pela combinação de três aspectos principais: a relevância da tecnologia assistiva, a oportunidade de aprofundamento em conteúdos fundamentais de Eletrônica Analógica e a possibilidade de desenvolver um projeto com potencial de expansão para outras disciplinas, especialmente Sistemas Embarcados.

O desenvolvimento será dividido em etapas para que a complexidade seja compatível com o calendário acadêmico. Inicialmente, será construído e validado o circuito analógico responsável pela conversão do sinal sonoro em estímulo tátil. Posteriormente, pretende-se integrar um microcontrolador ESP32, caso os requisitos da disciplina de Sistemas Embarcados sejam atendidos, e, em uma etapa posterior, incorporar a almofada à estrutura de uma cadeira.

Essa estratégia permite preservar a ambição da proposta sem tornar a construção completa da cadeira uma condição necessária para a obtenção de um protótipo funcional.

2. Descrição do problema e relevância social

O som proporciona experiências que vão além da compreensão de palavras. Em músicas, filmes, jogos e outras manifestações audiovisuais, as variações de intensidade, os ritmos e os efeitos sonoros contribuem para a percepção e a experiência do conteúdo.

Para pessoas surdas ou com diferentes graus de perda auditiva, legendas e recursos visuais podem auxiliar na compreensão das informações, mas não reproduzem necessariamente as sensações físicas associadas às vibrações sonoras.

A proposta da cadeira háptica busca explorar uma forma complementar de interação: transformar parte da informação presente no áudio em estímulos mecânicos que possam ser percebidos pelo tato. Para isso, o sinal elétrico de áudio será processado por um circuito eletrônico e utilizado para controlar um transdutor capaz de gerar vibrações.

A relevância social do projeto está na investigação de uma interface sensorial alternativa, com possível aplicação em acessibilidade audiovisual, entretenimento e tecnologias assistivas.

É importante delimitar o alcance da proposta. O sistema não pretende substituir a audição, reproduzir integralmente a experiência sonora ou garantir que uma pessoa consiga reconhecer qualquer som apenas pelas vibrações. Seu objetivo inicial é demonstrar e caracterizar a conversão de determinadas componentes do sinal de áudio em estímulos táteis controlados.

Essa delimitação torna o projeto tecnicamente mais realista e permite estabelecer critérios objetivos para avaliar o funcionamento do protótipo.

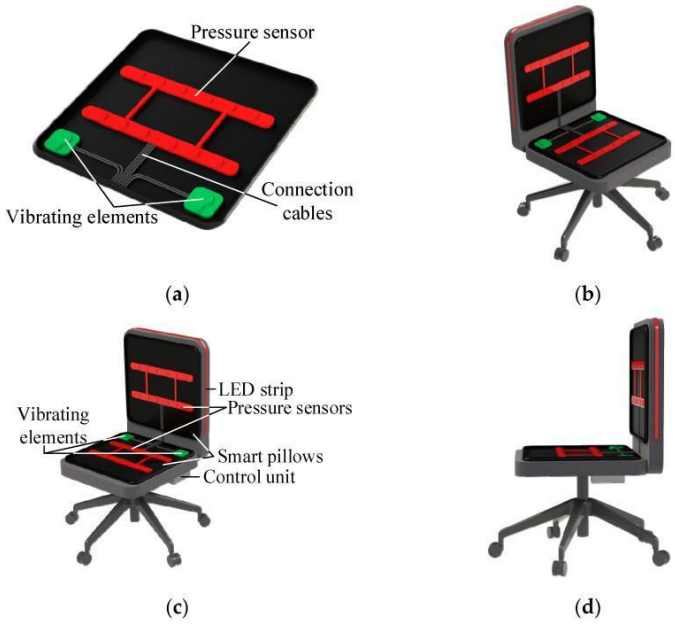


Figura 1 — Exemplo de sistema háptico aplicado à transmissão de estímulos vibratórios por meio de um assento.

3. Fundamentação técnica do projeto escolhido

3.1. Princípio de funcionamento

O funcionamento previsto para a almofada háptica pode ser dividido em quatro blocos principais:

1. **Entrada de áudio:** recebe um sinal proveniente de uma fonte sonora compatível.
2. **Condicionamento e filtragem analógica:** ajusta o sinal elétrico e seleciona a faixa de frequências que será utilizada para produzir as vibrações.
3. **Amplificação de potência:** fornece ao transdutor a tensão e a corrente necessárias para seu funcionamento.
4. **Transdução eletromecânica:** converte a energia elétrica em vibrações mecânicas transmitidas à almofada.

O fluxo simplificado é:

Sinal de áudio → Condicionamento → Filtro analógico → Amplificador de potência → Transdutor tátil → Vibração percebida pelo usuário.

Essa arquitetura permite estudar separadamente cada etapa e identificar a contribuição de cada bloco para o desempenho geral.

O sinal de áudio não deve ser aplicado diretamente ao transdutor sem verificar seus requisitos elétricos. Da mesma forma, um amplificador operacional utilizado na filtragem não deve ser confundido com o estágio de potência necessário para acionar uma carga de maior corrente.

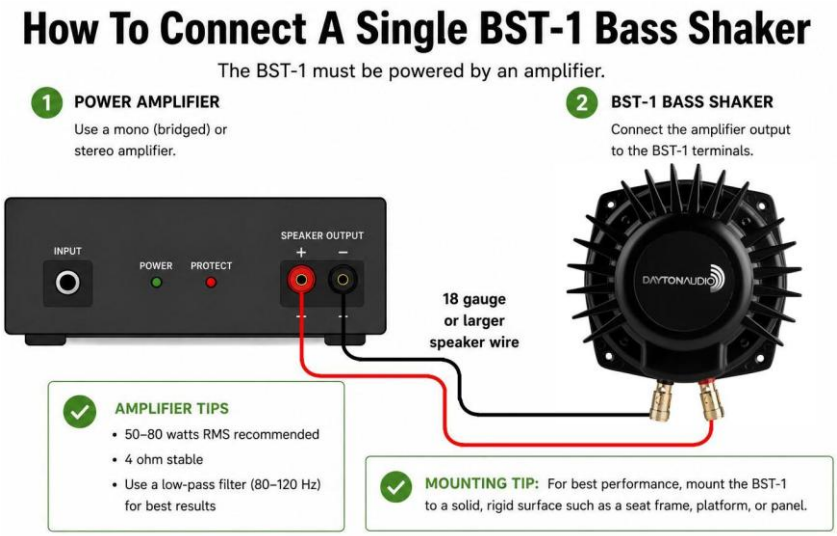


Figura 2 — Diagrama de blocos da arquitetura proposta para a almofada háptica.

3.2. Filtragem analógica e seleção de frequências

Uma das principais vantagens acadêmicas da proposta é a possibilidade de investigar como os circuitos analógicos alteram o conteúdo espectral de um sinal.

O áudio contém componentes de diferentes frequências. Um filtro passa-baixas pode atenuar as componentes acima de determinada frequência de corte, favorecendo a faixa selecionada para a estimulação tátil. Dependendo dos resultados dos primeiros testes, poderá ser avaliada a utilização de uma topologia mais elaborada, como o filtro ativo Sallen-Key.

Para um filtro RC de primeira ordem, a frequência de corte pode ser estimada por:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Nessa expressão, (f_c) representa a frequência de corte em hertz, (R) é a resistência em ohms e (C) é a capacitância em farads.

A equação permite dimensionar inicialmente os componentes e prever o comportamento do circuito. Posteriormente, a resposta calculada deverá ser comparada com a resposta obtida em simulação e nas medições experimentais.

A faixa de 20 Hz a 250 Hz, mencionada como referência no documento de proposta, pode servir como ponto de partida para investigar frequências de interesse. Entretanto, ela não deve ser tratada como uma faixa universal de percepção tátil. A sensibilidade humana varia de acordo com a frequência, a intensidade do estímulo, a região corporal, a área de contato e as características individuais.

Assim, a faixa efetivamente utilizada deverá ser definida a partir das especificações do transdutor, das limitações do circuito e dos resultados dos testes.

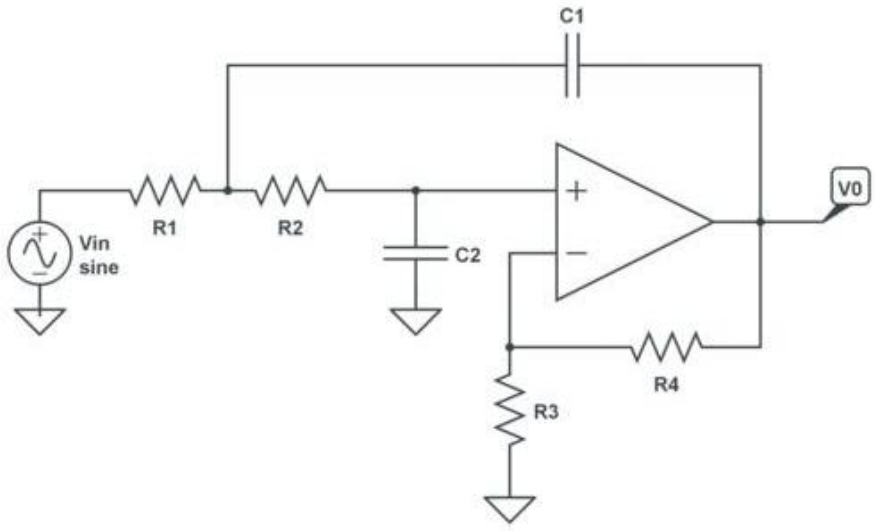


Figura 3 — Exemplo de topologia de filtro passa-baixas para condicionamento do sinal de áudio.

3.3. Amplificação e dimensionamento elétrico

O estágio de potência é um dos principais desafios técnicos do projeto. Sua função é fornecer energia suficiente para produzir vibrações perceptíveis sem exceder os limites elétricos do transdutor ou dos componentes eletrônicos.

O dimensionamento deverá considerar:

- A impedância nominal do transdutor;
- A potência elétrica admissível;
- A tensão de alimentação;

- A corrente exigida pela carga;
- O ganho necessário para o sinal de entrada;
- A dissipação de potência e o aquecimento do amplificador;
- A possibilidade de distorção e saturação do sinal.

Para uma carga resistiva equivalente, a potência elétrica pode ser estimada pela expressão:

$$P = V_{RMS}^2 / R_L$$

Em que P representa a potência elétrica, V_RMS corresponde à tensão eficaz aplicada à carga e R_L representa sua resistência equivalente.

Como um transdutor real pode apresentar comportamento eletromecânico e impedância variável com a frequência, essa relação deve ser utilizada considerando suas limitações, e não como substituta das especificações do fabricante.

A seleção do amplificador será realizada após a definição do transdutor e de seus requisitos elétricos. Componentes como TDA2030, TDA7294 ou módulos baseados no TPA3116D2 são alternativas a serem avaliadas, e não componentes já definidos para a montagem.

Também será necessário verificar a dissipação térmica. Se o amplificador apresentar aquecimento relevante, poderão ser necessários dissipador, ventilação ou outras medidas compatíveis com o circuito escolhido.

3.4. Análise de Fourier e interpretação do sinal

O projeto permite relacionar a teoria de Fourier ao comportamento de sinais sonoros complexos.

Um sinal de áudio pode ser representado como uma combinação de componentes de diferentes frequências. De forma simplificada, essa representação pode ser expressa por:

$$x(t) = \Sigma_n \left[a_n \cos(\omega_n t) + b_n \operatorname{sen}(\omega_n t)\right]$$

Essa representação ajuda a compreender por que um sinal musical pode produzir respostas diferentes quando submetido a um filtro analógico. Cada

componente de frequência pode sofrer uma atenuação diferente, de acordo com as características e a faixa de operação do filtro.

Entretanto, é importante distinguir o fundamento matemático da implementação física: **um filtro analógico não precisa calcular explicitamente a Transformada de Fourier para atenuar determinadas frequências**. Seu comportamento elétrico já modifica a amplitude das componentes espectrais de acordo com sua resposta em frequência.

A análise de Fourier poderá ser utilizada para interpretar resultados, comparar sinais e, caso o projeto evolua para processamento digital com o ESP32, fundamentar uma implementação computacional de análise do áudio.

3.5. Instrumentação e validação experimental

A proposta não se limita a demonstrar que a almofada vibra. O grupo pretende investigar quantitativamente o comportamento do sistema.

Entre os equipamentos úteis estão o osciloscópio, o gerador de funções, o multímetro e uma fonte de alimentação compatível com os requisitos do circuito. Simulações em ferramentas como LTspice, Proteus ou Falstad também poderão ser utilizadas antes da montagem física.

O gerador de funções permite aplicar sinais senoidais conhecidos em diferentes frequências, facilitando a avaliação da resposta do filtro e do amplificador. O osciloscópio permite comparar o sinal de entrada com o sinal processado e observar a amplitude, a forma de onda e eventuais distorções.

A intensidade das vibrações poderá ser comparada em diferentes frequências e níveis de entrada. Se houver instrumentação adequada, poderá ser utilizado um sensor de aceleração ou outro método de medição mecânica. Caso contrário, o grupo deverá estabelecer um método comparativo reproduzível, sem apresentar avaliações subjetivas como se fossem medidas instrumentais absolutas.

Essa abordagem favorece uma apresentação baseada em cálculos, gráficos, medições e discussão dos resultados, tornando o trabalho mais consistente do ponto de vista acadêmico.

4. Comparação com as demais propostas

A escolha foi realizada considerando as características específicas das três alternativas. Todas apresentam aplicações relevantes e permitem estudar eletrônica analógica, mas possuem diferenças quanto ao objetivo, aos desafios técnicos e às possibilidades de desenvolvimento.

4.1. Alternativa 1 — Cadeira háptica para acessibilidade auditiva

A cadeira háptica foi considerada a proposta com maior potencial de integração entre relevância social, aprofundamento teórico e experimentação.

Seu circuito permite estudar filtragem analógica, condicionamento de sinais, amplificação, potência elétrica, impedância, resposta em frequência e dissipação térmica. Também possibilita investigar a relação entre um sinal elétrico e a resposta mecânica de um transdutor.

Outro fator importante é a possibilidade de controlar o escopo. Em vez de construir imediatamente uma cadeira completa, o grupo pode iniciar com uma almofada vibratória, concentrando os recursos na eletrônica e nos testes.

A principal desvantagem é a dificuldade intermediária a alta. O funcionamento adequado depende da compatibilidade entre filtro, amplificador, transdutor e fonte de alimentação. A obtenção de vibrações não garante, por si só, uma boa resposta em frequência, baixa distorção ou intensidade perceptível.

Por esse motivo, a escolha pressupõe desenvolvimento por etapas, pesquisa técnica e disponibilidade de recursos para realizar os testes necessários.

4.2. Alternativa 2 — Sistema antiesmagamento para portão automatizado

A segunda proposta consiste em detectar obstáculos na trajetória de um portão e comandar a interrupção de seu movimento, podendo incluir reversão automática em uma versão mais avançada.

O circuito pode utilizar um emissor infravermelho, um fototransistor ou receptor compatível, um comparador de tensão e um estágio de acionamento do motor. Também permite estudar histerese, estabilidade de limiar, transistores e acionamento de cargas.

A proposta possui relevância direta para a segurança residencial e apresenta um escopo experimental bem definido. É possível construir uma representação em

bancada com um motor de corrente contínua de baixa tensão, medir a distância de detecção e avaliar o tempo entre a interrupção do feixe e a parada do motor.

Sua dificuldade é intermediária, embora aumente caso seja implementada a reversão automática. O circuito também exige atenção ao alinhamento dos sensores, às condições de iluminação e à ocorrência de falsos acionamentos.

O grupo não descartou essa alternativa por falta de relevância. A preferência pela cadeira háptica ocorreu porque ela oferece uma oportunidade mais alinhada ao interesse em acessibilidade e maior variedade de experimentos relacionados à resposta em frequência, à amplificação de áudio e à conversão eletromecânica.

Além disso, o sistema antiesmagamento tem uma forte dependência da lógica de segurança e do acionamento mecânico. Em um produto real, a confiabilidade e os mecanismos de proteção seriam requisitos essenciais. Para este projeto acadêmico, a implementação deverá permanecer em uma bancada experimental, sem ser apresentada como um sistema certificado para uso em portões reais.

4.3. Alternativa 3 — Detector de vazamento de gás com alarme

A terceira proposta consiste em detectar alterações na resposta elétrica de um sensor de gás e ativar um alarme visual e sonoro quando um limiar definido for atingido.

O circuito pode utilizar um sensor apropriado, um divisor de tensão, um comparador, um ajuste de referência e um transistor para acionar a saída. A montagem permite estudar sensores resistivos, calibração, comparação de tensões, sensibilidade e estabilidade do limiar.

A principal vantagem dessa alternativa é a possibilidade de construir um circuito relativamente simples, com uma saída de funcionamento fácil de observar. Isso pode facilitar a conclusão de uma primeira montagem em um prazo reduzido.

Entretanto, a simplicidade do circuito de alarme não elimina as dificuldades relacionadas à medição. Sensores de baixo custo, como os da família MQ, podem sofrer interferências de temperatura, umidade e outros gases. A calibração e a repetibilidade da resposta exigem atenção, e um protótipo não deve ser confundido com um detector certificado para segurança doméstica.

Em comparação com a cadeira háptica, o detector apresenta menor complexidade inicial, mas oferece menos oportunidades de explorar a cadeia completa de processamento analógico de sinais de áudio e conversão de energia elétrica em estímulos mecânicos.

A proposta foi considerada tecnicamente válida, porém menos alinhada ao tipo de desafio que o grupo deseja desenvolver.

4.4. Síntese comparativa

Critério	**Cadeira háptica**	**Sistema antiesmagamento**	**Detector de gás**
Relevância social	Acessibilidade e tecnologia assistiva	Segurança residencial	Prevenção de acidentes
Dificuldade inicial	Intermediária a alta	Intermediária	Intermediária
Conteúdo de eletrônica analógica	Filtros, amplificação, potência e resposta em frequência	Sensoriamento óptico, comparadores, histerese e acionamento	Sensoriamento resistivo, divisores, comparadores e alarmes
Principal desafio	Compatibilizar filtro, amplificador e transdutor	Detectar obstáculos e acionar o motor de forma confiável	Calibrar o sensor e controlar falsos alarmes
Possibilidade de testes quantitativos	Alta, com instrumentação adequada	Alta	Alta, desde que existam condições seguras de calibração
Complexidade mecânica	Baixa na versão com almofada	Maior, devido ao motor e ao mecanismo representado	Baixa
Possibilidade de expansão	Alta: cadeira completa, múltiplos transdutores e ESP32	Alta: controle, registro de eventos e automação	Alta: registro de medições e monitoramento
Principal risco para o prazo	Dimensionamento e validação do estágio de potência	Ajustes de sensoriamento e acionamento	Calibração e obtenção de resultados confiáveis

A tabela representa uma avaliação qualitativa do grupo, não uma medição objetiva de custo ou dificuldade. A aquisição dos componentes e a disponibilidade dos

equipamentos de laboratório deverão ser confirmadas antes da definição final do circuito.

5. Justificativa da escolha

A decisão pela cadeira háptica fundamenta-se na combinação dos critérios analisados, e não apenas na preferência pessoal pela ideia.

5.1. Relevância social e propósito do projeto

A proposta investiga uma possibilidade de ampliar a interação de pessoas surdas com conteúdos audiovisuais por meio do tato. Isso confere ao trabalho uma finalidade social clara e relaciona a engenharia eletrônica ao desenvolvimento de tecnologias assistivas.

A aplicação também permite discutir limitações, acessibilidade e a importância de projetar interfaces considerando diferentes formas de percepção sensorial.

5.2. Profundidade dos conteúdos de Eletrônica Analógica

O projeto demanda mais do que a ligação de um sensor a um comparador ou de um alarme a um transistor. Seu desenvolvimento exige compreender como um sinal varia no tempo, como suas componentes de frequência são afetadas pelo circuito e como a energia elétrica pode ser convertida em movimento mecânico.

O grupo poderá trabalhar com:

- Leis de Ohm e de Kirchhoff;
- Divisores de tensão e condicionamento de sinais;
- Filtros RC e filtros ativos;
- Frequência de corte e resposta em frequência;
- Amplificadores operacionais;
- Ganho de tensão e amplificação de potência;
- Impedância e potência elétrica;
- Dissipação térmica;
- Instrumentação e análise de sinais.

A possibilidade de aplicar esses conceitos em um único sistema é um dos principais motivos para a escolha.

5.3. Potencial de investigação experimental

A cadeira háptica permite formular perguntas técnicas e respondê-las por meio de experimentos. Por exemplo: como a alteração da frequência de corte afeta a resposta do circuito? O transdutor produz vibrações de intensidade semelhante em todas as frequências selecionadas? Qual é a amplitude necessária para obter uma resposta mecânica mensurável? O amplificador mantém estabilidade durante o funcionamento?

Essas questões podem orientar simulações, cálculos e medições. Assim, a avaliação do projeto não dependerá somente de uma demonstração visual ou tátil, mas também de evidências do comportamento do circuito.

5.4. Escopo progressivo e viabilidade

Embora a proposta completa seja uma cadeira, o documento inicial prevê a possibilidade de começar por uma almofada vibratória para reduzir a complexidade e o custo.

O grupo adotará essa estratégia como decisão de engenharia: desenvolver primeiro o núcleo eletrônico e validar seu funcionamento antes de investir na estrutura física completa.

Isso reduz o risco de gastar tempo e recursos com a montagem mecânica antes de comprovar que a filtragem e a amplificação produzem a resposta desejada. Também permite que eventuais problemas sejam isolados por bloco, facilitando a identificação de falhas.

5.5. Possibilidade de integração com Sistemas Embarcados

Outro diferencial é a possibilidade de aproveitar o mesmo protótipo em uma segunda disciplina, sem substituir o objetivo principal de Circuitos Eletroeletrônicos.

Depois de validar o circuito analógico, o grupo pretende avaliar a integração de um ESP32 para implementar funções adicionais, como seleção de modos, ajuste de parâmetros, geração de sinais de teste e, se houver tempo e exigência acadêmica, processamento digital do áudio.

Essa expansão pode ser realizada sem tornar o microcontrolador responsável por todas as funções do sistema. A filtragem e a amplificação analógicas continuarão sendo desenvolvidas e avaliadas de acordo com os objetivos da disciplina de Circuitos Eletroeletrônicos.

A integração deverá ser planejada desde o início para evitar incompatibilidades de alimentação, níveis de tensão e interfaces de sinal. O ESP32 não poderá acionar diretamente o transdutor de potência, e qualquer entrada analógica do microcontrolador deverá respeitar seus limites elétricos.

Dessa forma, a integração entre as disciplinas amplia o potencial do projeto sem eliminar o aprofundamento em eletrônica analógica.

6. Custos, recursos e estratégias para reduzir riscos

O custo total ainda não pode ser estabelecido com precisão, pois depende da escolha do transdutor, do amplificador, da fonte de alimentação e dos componentes que já estejam disponíveis no laboratório.

Os principais itens a serem considerados são:

- Transdutor tátil compatível com a aplicação;
- Circuito ou módulo amplificador de potência;
- Componentes do filtro e do condicionamento analógico;
- Fonte de alimentação adequada;
- Dissipador, se necessário;
- Protoboard, fios, conectores e materiais de montagem;
- Almofada e materiais de fixação;
- Instrumentação de laboratório para testes.

A estratégia de redução de custos será priorizar uma única almofada e um único transdutor na primeira versão. A compra de componentes deverá ocorrer após o levantamento das especificações elétricas e a comparação entre alternativas compatíveis.

Também será importante verificar a disponibilidade de osciloscópio, gerador de funções e fonte de bancada. Caso algum equipamento não esteja acessível, o grupo deverá ajustar os ensaios às ferramentas disponíveis, deixando claras as limitações das medições.

A simulação prévia poderá reduzir erros de dimensionamento, mas não substituirá os testes físicos do amplificador e do transdutor.



Figura 4 — Exemplo de transdutor eletromecânico considerado para a geração de estímulos táteis.

7. Plano de desenvolvimento

O cronograma será organizado por entregas técnicas, com o objetivo de chegar a novembro ou dezembro com resultados demonstráveis e documentados.

Etapa 1 — Pesquisa e definição dos requisitos

Levantar referências técnicas sobre transdutores táteis, filtros analógicos, amplificadores de potência e aplicações hápticas. Definir a fonte de áudio, as características desejadas da vibração e os critérios de avaliação.

Entrega prevista: especificação inicial do sistema e lista de componentes candidatos.

Etapa 2 — Projeto e simulação do circuito analógico

Desenvolver o condicionamento de sinal e o filtro, calcular os valores dos componentes e simular a resposta em frequência. Em paralelo, selecionar um transdutor e dimensionar o amplificador de potência compatível.

Entrega prevista: esquemático inicial, cálculos e resultados de simulação.

Etapa 3 — Montagem e testes em bancada

Montar os blocos do circuito, verificar a alimentação e realizar testes com sinais de entrada conhecidos. Comparar o comportamento observado com as previsões teóricas e corrigir eventuais problemas.

Entrega prevista: circuito analógico funcional e registro das medições iniciais.

Etapa 4 — Validação da almofada vibratória

Integrar o filtro, o amplificador e o transdutor. Realizar ensaios com diferentes frequências e amplitudes, observar a resposta mecânica e verificar o aquecimento e a estabilidade do circuito.

Entrega prevista: protótipo de almofada vibratória e resultados experimentais.

Etapa 5 — Integração opcional com o ESP32

Com o núcleo analógico validado, desenvolver as funções embarcadas compatíveis com os requisitos de Sistemas Embarcados. A implementação poderá começar com a geração de sinais de teste e o controle de parâmetros, evoluindo para processamento digital se houver tempo e necessidade.

Entrega prevista: demonstração integrada, caso os recursos e o prazo permitam.

Etapa 6 — Documentação e apresentação

Organizar os cálculos, os esquemáticos, as simulações, as fotografias da montagem e os resultados experimentais. Apresentar as limitações encontradas, as decisões de dimensionamento e as possibilidades de evolução.

Entrega prevista: relatório técnico e apresentação do protótipo.

A prioridade será garantir a conclusão das etapas analógicas e a validação da almofada. A integração do ESP32 e a montagem da cadeira completa serão tratadas como extensões condicionadas ao progresso e aos recursos disponíveis.

8. Critérios de avaliação do protótipo

A avaliação deverá considerar tanto o funcionamento quanto a qualidade técnica do desenvolvimento.

8.1. Resposta em frequência: aplicar sinais de diferentes frequências e verificar a resposta do filtro e do estágio de amplificação. Comparar as medições com a frequência de corte e a resposta previstas.

8.2. Intensidade das vibrações: comparar a resposta mecânica para diferentes frequências e amplitudes de entrada, utilizando um método de medição reproduzível sempre que possível.

8.3. Fidelidade do sinal: observar a forma de onda antes e depois da amplificação, identificando sinais de saturação, recorte ou distorção.

8.4. Latência: avaliar se existe um atraso perceptível ou mensurável entre a entrada de áudio e a resposta tátil. Caso não haja instrumentação suficiente para medir esse atraso com precisão, a limitação deverá ser explicitada.

8.5. Estabilidade e aquecimento: observar o comportamento do circuito durante períodos de funcionamento e verificar se os componentes operam dentro de suas condições especificadas.

8.6. Comparação entre teoria e prática: confrontar cálculos, simulações e medições para explicar diferenças decorrentes de tolerâncias dos componentes, características do transdutor, limitações do amplificador e condições experimentais.

Esses critérios permitem que o grupo demonstre não apenas que o sistema funciona, mas também quais são suas características, limitações e possibilidades de melhoria.

9. Limitações e cuidados técnicos

O projeto apresenta desafios que deverão ser tratados explicitamente.

O primeiro é a percepção tátil, que não possui uma única faixa de frequência válida para todas as pessoas e regiões do corpo. Por isso, a faixa de operação deverá ser investigada e justificada, evitando afirmações universais sem respaldo experimental.

O segundo é o dimensionamento da potência. Um amplificador inadequado pode produzir vibrações insuficientes, distorcer o sinal ou sofrer aquecimento excessivo. A escolha dos componentes deverá respeitar as especificações do transdutor e da fonte.

O terceiro é o prazo. A construção de uma cadeira completa, com múltiplos transdutores e processamento digital avançado, pode aumentar consideravelmente o trabalho. Por esse motivo, a almofada será a unidade experimental prioritária.

Por fim, a integração com o ESP32 exige cuidados com níveis de tensão, alimentação, aterramento e processamento do sinal. Se o áudio for digitalizado, será necessário condicioná-lo adequadamente à entrada do conversor analógico-digital. A decisão sobre o processamento digital deverá considerar os requisitos reais da disciplina de Sistemas Embarcados.



Figura 4 — Exemplo de protótipo da cadeira.

10. Considerações finais

Após comparar as três propostas, o grupo escolheu o desenvolvimento de uma cadeira háptica para acessibilidade auditiva, iniciando a implementação por meio de uma almofada vibratória experimental.

A escolha se justifica pela combinação de relevância social, profundidade acadêmica, variedade de conteúdos de Eletrônica Analógica e possibilidade de validação experimental. Em comparação com o sistema antiesmagamento para portão, a cadeira háptica oferece maior alinhamento ao interesse do grupo em acessibilidade e permite explorar de forma mais aprofundada a filtragem e a amplificação de sinais de áudio. Em comparação com o detector de gás, apresenta

maior complexidade inicial, mas também oferece uma oportunidade mais ampla de investigar a conversão de sinais elétricos em estímulos mecânicos.

O grupo reconhece que essa escolha exige planejamento e atenção ao dimensionamento do circuito, especialmente no estágio de potência. Por isso, a viabilidade será assegurada por meio de um desenvolvimento progressivo, com simulação, montagem em bancada, medições e validação antes da expansão física.

A prioridade será entregar uma almofada háptica funcional, acompanhada de cálculos e resultados experimentais. A incorporação do ESP32 será realizada posteriormente, com a interface planejada desde o início, e a integração à estrutura de uma cadeira constituirá uma evolução do protótipo.

Portanto, a proposta foi selecionada não por ser a alternativa mais simples, mas por apresentar um equilíbrio considerado favorável entre relevância, aprendizado técnico, potencial de inovação e possibilidade de execução dentro do calendário acadêmico. O projeto oferece ao grupo a oportunidade de desenvolver uma solução com propósito social e, simultaneamente, demonstrar de maneira aplicada os princípios fundamentais da Eletrônica Analógica.